

DS Blanc n°2 — Limites 2/2

Ch.4 — Type Bac (étude complète)

2h • cal. autorisée

Exo 1 : 12 pts • Exo 2 : 8 pts • Total : 20 pts

Exercice 1 — D'après Bac Polynésie 1997 : étude de $1/\sqrt{1+x^2}$ — 12 pts [Correction]

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

1. Démontrer que f est paire. (2 pts)
2. Calculer $f'(x)$ et démontrer que f est strictement décroissante sur $[0; +\infty[$. (3 pts)
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (et donc en $-\infty$ par parité). (2 pts)
4. Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$. Préciser le maximum. (2 pts)
5. Démontrer que pour tout $y \in]0; 1]$, l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution $\alpha \geq 0$. (2 pts)
6. Exprimer α en fonction de y . (1 pt)

Exercice 2 — Asymptote oblique avec exponentielle — 8 pts [Correction]

Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x + 1 + e^{-x}$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - (x + 1)]$. En déduire l'asymptote oblique en $+\infty$. (3 pts)
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$. (2 pts)
3. Calculer $g'(x)$. Étudier le signe de $g'(x)$. (2 pts)
4. En déduire le tableau de variation de g et son minimum. (1 pt)

CORRIGÉ — DS BLANC N°2 — CH.4

Type Bac (étude complète)

Correction 1 — D'après Bac Polynésie 1997 [Énoncé]

- $f(-x) = \frac{1}{\sqrt{1+(-x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = f(x)$. Donc f est paire. (2 pts)
- $f(x) = (1+x^2)^{-1/2}$. Dérivée : $f'(x) = -\frac{1}{2} \cdot (1+x^2)^{-3/2} \cdot 2x = -\frac{x}{(1+x^2)^{3/2}}$. Sur $[0; +\infty[: f'(x) \leq 0$, f strictement décroissante. (3 pts)
- $1+x^2 \rightarrow +\infty$, $\sqrt{X} \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{\sqrt{X}} \rightarrow 0 : f(x) \rightarrow 0$. Par parité, idem en $-\infty$. (2 pts)
- $f(0) = 1$ (maximum), f paire :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	0	$\nearrow$	$\searrow$

(2 pts)

- Sur $[0; +\infty[$, f continue strictement décroissante de 1 à 0, donc bijective sur $]0; 1]$. Pour tout $y \in]0; 1]$, l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution $\alpha \geq 0$. (2 pts)

$$6. \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}} = y \iff \sqrt{1+\alpha^2} = \frac{1}{y} \iff 1+\alpha^2 = \frac{1}{y^2} \iff \alpha^2 = \frac{1-y^2}{y^2} \iff \alpha = \frac{\sqrt{1-y^2}}{y}. \text{ (1 pt)}$$

Correction 2 — Asymptote oblique avec exponentielle [Énoncé]

- $g(x) - (x+1) = e^{-x} \rightarrow 0$ en $+\infty$. Donc la droite $y = x+1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$. (3 pts)
- En $-\infty : x+1 \rightarrow -\infty$, $e^{-x} \rightarrow +\infty$. CC : $e^{-x} = e^{|x|}$ croît plus vite que $|x|$, donc e^{-x} domine. $g \rightarrow +\infty$. (2 pts)
- $g'(x) = 1 - e^{-x}$. $g'(x) = 0 \iff e^{-x} = 1 \iff x = 0$. $g' > 0$ pour $x > 0$ ($e^{-x} < 1$), $g' < 0$ pour $x < 0$. (2 pts)
- Minimum en $x = 0 : g(0) = 0 + 1 + 1 = 2$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$

(1 pt)